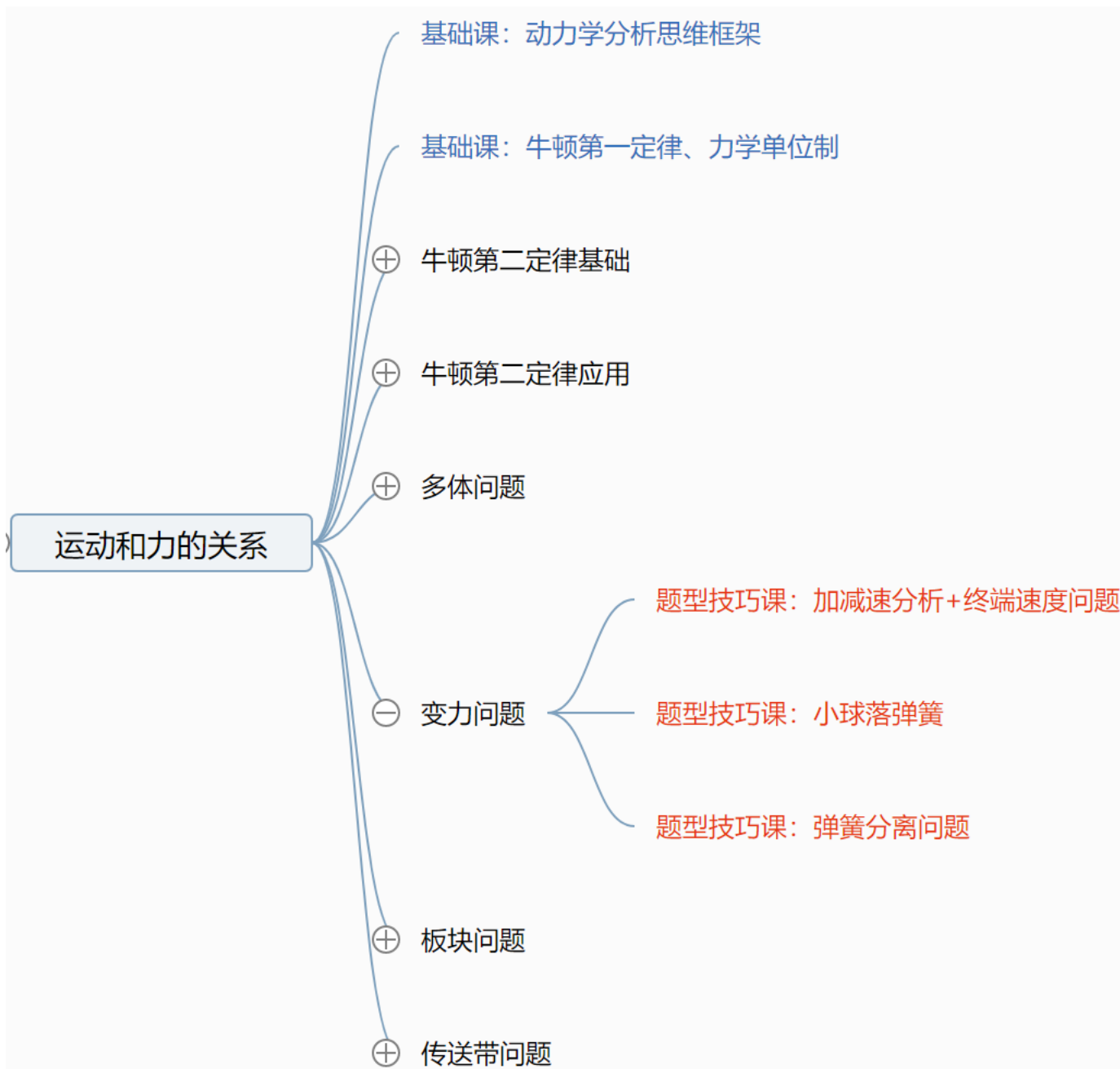


必修1系统课No.70

题型技巧课

小球落弹簧

有问题直接发评论区

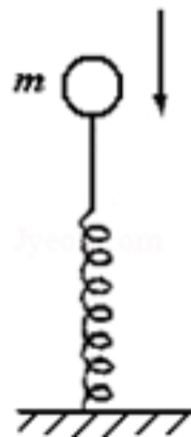


*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

质量为 m 的小球在自由下落一段时间后，与一竖直放置的劲度系数为 k 的轻弹簧接触。从它接触弹簧开始到最低点的过程中（ ）

- A. 先加速后减速
- B. 先减速后加速
- C. 加速度方向不变
- D. 加速度先减小后增大



分析小球从接触弹簧到最低点过程中 a 、 v 变化

下降过程分析

小球从接触弹簧到将弹簧压缩到最低的过程中， a ， v 如何变化？

A: 原长

B: 平衡点

C: 最低点

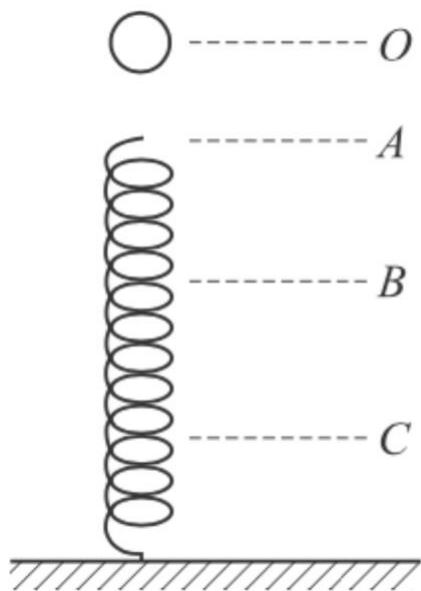
v 方向:

A到B:

B:

B到C:

C:



越接近平衡位置， a 越小， v 越大

误区

只要接触弹簧，就开始减速

上升过程分析

小球从最低点往上反弹的过程中， a ， v 如何变化？

A: 原长

B: 平衡点

C: 最低点

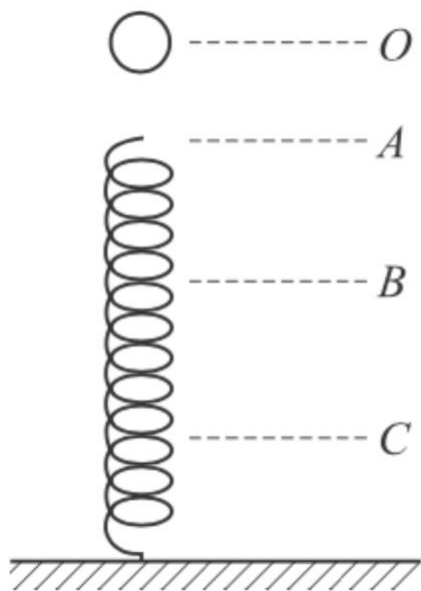
v 方向:

C:

C到B:

B:

B到A:



越接近平衡位置， a 越小， v 越大

分析思路

确定平衡点、最低点

问变化：

越接近平衡点， a 越小， v 越大

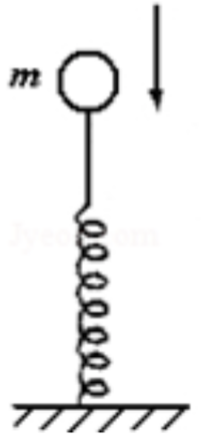
问特殊点：

最低点： a 最大， $v=0$

平衡点： $a=0$ ， v 最大

质量为 m 的小球在自由下落一段时间后，与一竖直放置的劲度系数为 k 的轻弹簧接触。从它接触弹簧开始到最低点的过程中（ ）

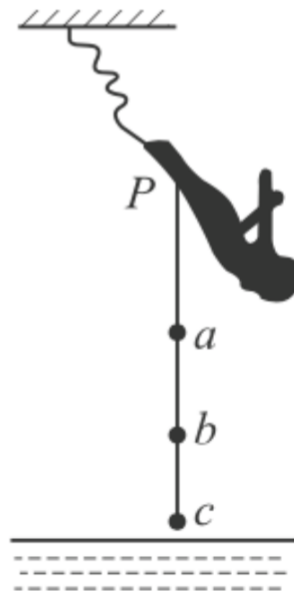
- A. 先加速后减速
- B. 先减速后加速
- C. 加速度方向不变
- D. 加速度先减小后增大



这种题都是定性分析，位置大致标一下就行

“蹦极”是一项非常刺激的体育运动，如图所示，某人身系弹性绳自高空 P 点自由下落，图中的 a 点是弹性绳的原长位置， c 点是人所能到达的最低位置， b 点是人静止悬吊时的平衡位置。人在从 P 点下落到最低位置 c 点的过程中，下列说法正确的是（ ）

- A. 经过 b 点时，人的速度最大
- B. 经过 a 点时，人的速度最大
- C. 从 a 点到 b 点，人的加速度在增大
- D. 从 b 点到 c 点，人的加速度在增大



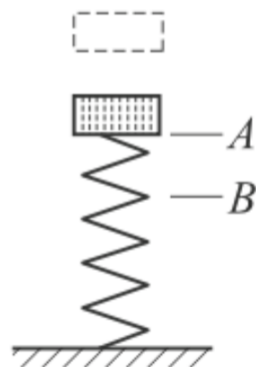
一物体从某一高度自由落下，落在直立于地面的轻弹簧上，如图所示在 A 点，物体开始与弹簧接触，到 B 点时，物体速度为零，然后被弹回。下列说法中正确的是（ ）

A. 物体在 A 点的速率最大

B. 物体在 $A B$ 间的某位置 O 具有最大速度，若将物块在更高的位置释放，它还是会在位置 O 有最大速度

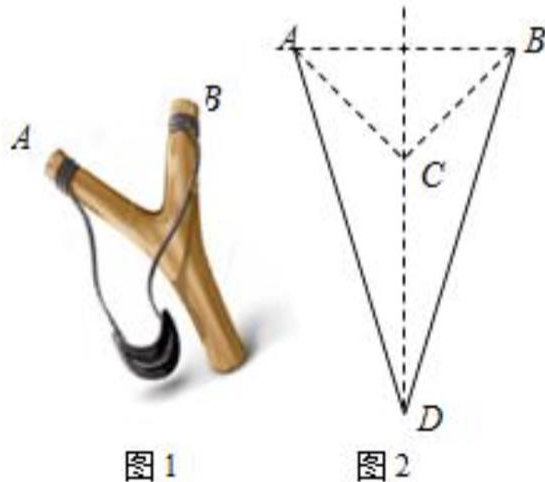
C. 物体在 B 点时所受合力为零

D. 物体从 A 下降到 B ，以及从 B 上升到 A 的过程中，速率都是先增大后减小



兴趣小组的同学们利用弹弓放飞模型飞机。弹弓的构造如图 1 所示，其中橡皮筋两端点 A 、 B 固定在把手上。橡皮筋处于 ACB 时恰好为橡皮筋原长状态（如图 2 所示），将模型飞机的尾部放在 C 处，将 C 点拉至 D 点时放手，模型飞机就会在橡皮筋的作用下发射出去。 C 、 D 两点均在 AB 连线的中垂线上，橡皮筋的质量忽略不计。现将模型飞机竖直向上发射，在它由 D 运动到 C 的过程中（ ）

- A. 模型飞机在 D 位置所受弹力最大
- B. 模型飞机在 C 位置时的速度最大
- C. 模型飞机的加速度先减小，后增大
- D. 模型飞机的速度先增大后减小



如图所示，静止在光滑水平面上的物体 A ，一端固定着处于自然状态的轻质弹簧。现对物体作用一水平恒力 F ，在弹簧被压缩到最短这一过程中，物体的速度和加速度变化的情况是（ ）

- A. 速度先减小后增大
- B. 速度先增大后不变
- C. 加速度先增大后减小
- D. 加速度先减小后增大



在光滑水平面上有一物块始终受水平恒力 F 的作用而运动，在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧，如图所示，当物块与弹簧接触后向右运动的过程中，下列说法正确的是（ ）

- A. 物块接触弹簧后即做减速运动
- B. 物块接触弹簧后先加速后减速
- C. 当弹簧处于压缩量最大时，物块的加速度等于零
- D. 当物块的速度为零时，它所受的合力为零



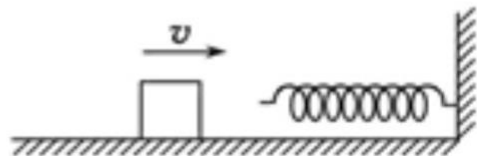
光滑的水平面上，有一木块以速度 v 向右运动，一根弹簧固定在墙上，如图所示，木块从与弹簧接触直到使弹簧压缩至最短的过程中木块将做的运动是（ ）

A. 匀减速运动

B. 速度减小，加速度增大

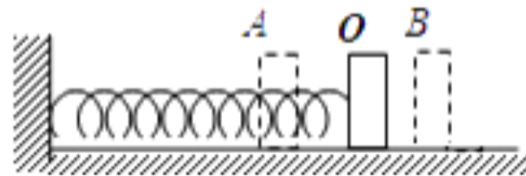
C. 速度减小，加速度减小

D. 加速度先减小后增大



如图所示，弹簧左端固定，右端自由伸长到 O 点并系住物体 m 。现将弹簧压缩到 A 点，然后释放，物体将在粗糙水平地面上一直向右运动到 B 点而静止。则下列说法正确的是（ ）

- A. 物体从 A 点到 O 点加速，从 O 点到 B 点减速
- B. 物体从 A 点到 O 点先加速后减速
- C. 物体从 A 点到 O 点的过程中加速度先减小后增大
- D. 物体从 O 点到 B 点的过程中加速度一直增大



打卡时刻

【小球落弹簧】题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

分析小球从接触弹簧到最低点过程中 a 、 v 变化

分析思路：

确定平衡点、最低点

问变化：

越接近平衡点， a 越小， v 越大

问特殊点：

最低点： a 最大， $v=0$

平衡点： $a=0$ ， v 最大

下节预告

弹簧分离问题

关注UP，物理上分！